

Linda Tsalsa Ramadhani

251011700757

02 SIFP 012

Program : `def fibonacci(N):`

`if N <= 1:`

`return N`

`else :`

`return fibonacci(N-2) + fibonacci(N-1)`

• fungsi fibonacci untuk menerima input N.

• jika $N \leq 1$, langsung mengembalikan N (basis rekursi)

• jika lebih besar, maka nilai dihitung dari penjumlahan dua nilai sebelumnya ($\text{fibonacci}(N-2) + \text{fibonacci}(N-1)$).

`N = int(input("Masukan N : "))`

• user memasukkan jumlah bilangan fibonacci yg ingin ditampilkan.

`for i in range(1, N+1):`
`print(fibonacci(i))`

• Loop dari 1 sampai N

• setiap iterasi memanggil fungsi `fibonacci(i)` dan menampilkan hasilnya.

- iterasi 1 ($i=1$)

• `fibonacci(1)` → karena $N \leq 1$, return 1

- iterasi 2 ($i=2$)

• `fibonacci(2)` → `fibonacci(0) + fibonacci(1)`
→ $0 + 1 = 1$

- Iterasi 3 ($i=3$)

$$\begin{aligned} \text{fibonacci}(3) &\rightarrow \text{fibonacci}(1) + \text{fibonacci}(2) \\ &\rightarrow 1 + (0+1) = 2 \end{aligned}$$

- Iterasi 4 ($i=4$)

$$\begin{aligned} \text{fibonacci}(4) &\rightarrow \text{fibonacci}(2) + \text{fibonacci}(3) \\ &\rightarrow (0+1) + (1+1) = 3 \end{aligned}$$

Hasilnya : 1, 1, 2, 3, ... sesuai deret fibonacci

Rumus : $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$

dg syarat :

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = 1$$

"Setiap angka baru = jumlah dua angka sebelumnya"

→ fungsi fibonacci (N) untuk memanggil dirinya sendiri menghitung nilai sebelumnya.

→ Iterasi output : look for menampilkan hasil dari

$f(1)$ sampai $f(N)$